# Bugünün programı

19 Kasım 2026

Akademik çalışmalarda uygulamalı yapay zekâ kursu

| Saat | Ders | Konuşmacı |
|---|---|---|
| 09.00–09.15 | Açılış ve Kursun Hedefleri | |
| 09.15–09.45 | Pediatride Yapay Zekâ Araştırmaları: Güncel Yaklaşımlar ve Örnek Uygulamalar | Fatih Ekinci |
| 09.45–10.00 | Büyük Dil Modelleri Nasıl Çalışır? Temel Kavramlar, Güçlü Yönler ve Sınırlar | Engin Köse |
| 10.00–10.30 | Akademik Çalışmalarda Hangi Yapay Zekâ Aracı, Ne Zaman? | Engin Köse |
| 11.00–11.30 | **Skill Dosyalarıyla İstatistiksel Analiz ve Bilimsel Görselleştirme** | Hasan Bora Ulukapı |
| 11.30–12.00 | Bilimsel Makale Yazımı | Zehra Aycan |
| 13.00–13.30 | Yapı, Akış ve Yapay Zekâ Destekli Akademik Yazarlık | Hasan Bora Ulukapı |
| 13.30–14.00 | Yapay Zekâ ile Etkili Akademik Sunum Hazırlama | Engin Köse |
| 14.30–16.00 | **Uygulama** | |

# Skill dosyalarıyla istatistiksel analiz ve bilimsel görselleştirme

Dr. Hasan Bora Ulukapı

AYBÜ Yenimahalle EAH Çocuk Endokrinoloji Kliniği
ÇEDD Çocuk Endokrinolojisinde Yapay Zeka Çalışma Grubu (ÇEYAZ)

Akademik çalışmalarda uygulamalı yapay zekâ kursu

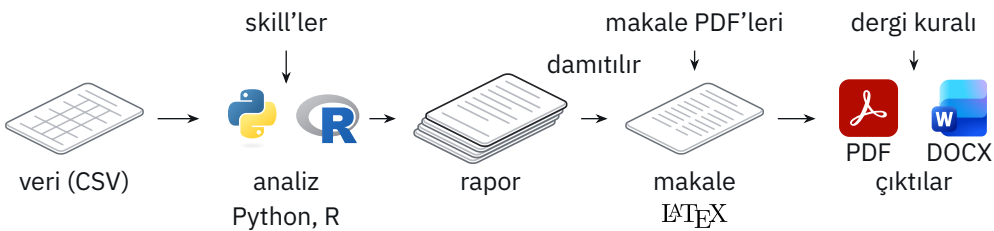
4. Ankara Pediatri Kongresi · 19 Kasım 2026 · 11.00

Sunumu indir

# Bu oturumda ne yapacağız?

`obezite-calismasi/` ajanla paylaşılan tek klasör

yönergeler: bütün proje




git kaydedilen her adım geri alınabilir

# LLM’ler yeni matematiksel sonuçlar üretiyor

OpenAI iç model · 20.05.2026

## Erdős: birim uzaklık

80 yıllık varsayıma karşı örnek.
İspat dış uzmanlarca incelendi.

Claude araştırma modeli · 10.08.2026

## Riemann: %41,6 → %67,2

Kritik doğru üzerindeki sıfırların oranı.
Alt sınır; LEAN + uzman incelemesi.

OpenAI iç model · 08.09.2026

## Navier–Stokes

Sonlu zamanda tekillik; dış kuvvetli.
Analitik ispat + LEAN yayımlandı.

OpenAI iç model · 06.10.2026

## Gauss regresyonu

Sınırlı bellekte örneklem alt sınırı.
Ön baskı + yayımlanmış LEAN ispatı.

Standart hesabı kodla yaptırır, yöntemi ve sonucu doğrularız.

OpenAI · Erdős / Navier–Stokes / Gauss regresyonu · 2026 ; Anthropic · Riemann zeta · 2026

# Sohbet ve kod aynı p değerini verir mi?

Normal kilolu ve fazla kilolu çocuklarda ALT farklı mı? Veri aşağıda. Kod çalıştırmadan cevap ver, p değerini de yaz.

**Tahmini sonuç: p ≈ 0,03**
**Makale için örnek ifade:** “Fazla kilolu çocuklarda serum ALT düzeyleri, normal kilolu çocuklara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (Mann–Whitney U testi, p ≈ 0,03).”

n yok

Kodun hesapladığı

$$p = 0,053$$

```
$ python analiz.py
normal n=78
fazla kilolu n=68
Welch p=0.053
Mann-Whitney p=0.145
```

---

Makaleye yalnızca hesaplanan sayı yazılır.

# SPSS ya da jamovi gerekir mi?

```
Python · scipy · Açılıştaki ALT: normal–fazla kilolu

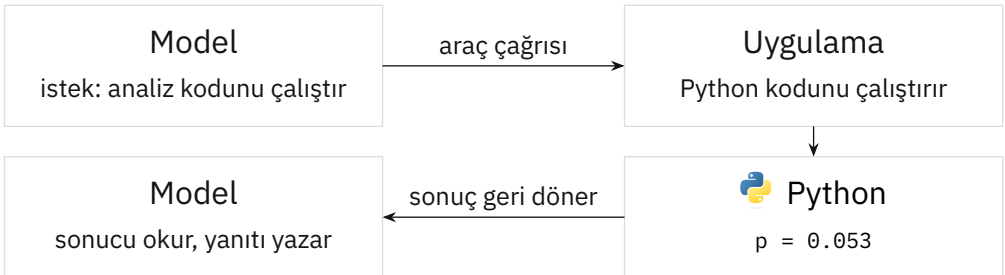
>>> stats.ttest_ind(fazla, normal, equal_var=False)
t = 1.9572, df = 114.99, p = 0.05275
```

```
R · jamovi'nin altındaki dil

> t.test(fazla, normal)
Welch Two Sample t-test
t = 1.9572, df = 114.99, p-value = 0.05275
```

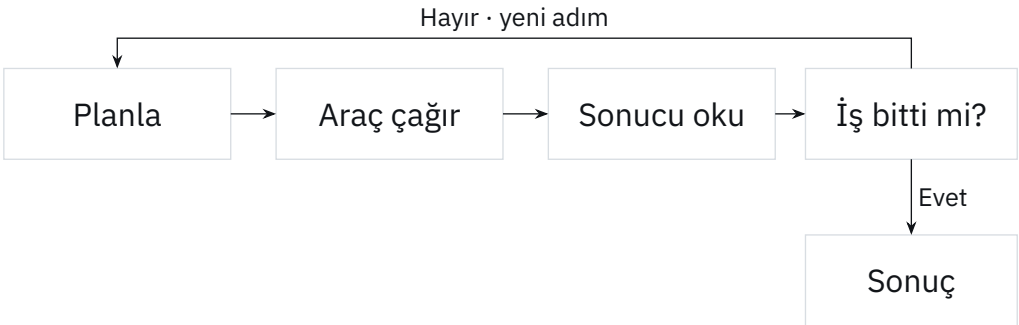
Gerekmez: ajan testi kodla hesaplar, iki dil aynı sayıyı verir.

# Araç çağrısı (tool calling) nasıl çalışır?

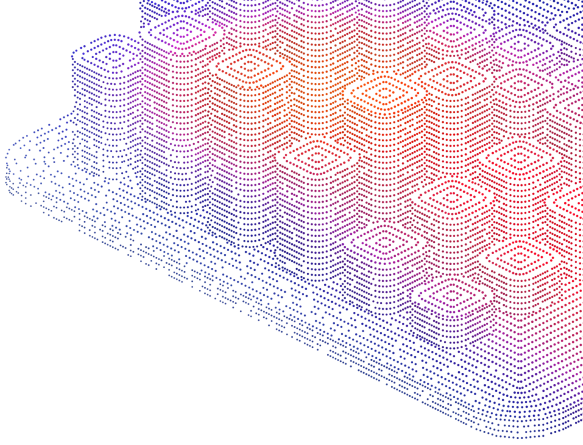



Model isteği yazar; uygulama aracı çalıştırır.

# Ajan, araç sonucuyla ilerleyen döngüdür




Döngü işi yürütür; sonucu siz yargılarsınız.



1 Ajan ve skill

2 İstatistik

3 Şekil

---

Ajanı nasıl kurarsınız, yönteminizi ona nasıl öğretirsiniz?

# Ajan nerede çalışır?

```
obezite-calismasi/
├── AGENTS.md
├── ~~CLAUDE.md~~
├── PROJE.md
├── veri/
│   ├── SOZLUK.md
│   └── poliklinik_ham.csv
├── skills/
├── istemler/
├── cikti/
└── .git/
```

`AGENTS.md` / ~~`CLAUDE.md`~~
Ortak giriş: proje yönergeleri.

`PROJE.md`
Proje bağlamı; girişten çağrılır.

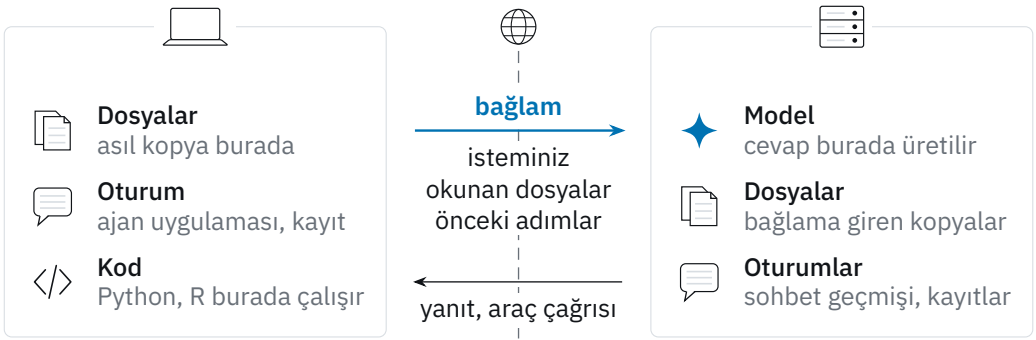
`veri/`
Tablo CSV olarak; SOZLUK.md veri sözlüğü: her sütunun birimi ve kodu.

`.git/`
Değişiklik defteri; birazdan.

---

Sizin bilgisayarınızda, bir klasörde. Ajan orayı okur, oraya yazar.

# Ajan sizin bilgisayarınızda, model değil




Dosya sizde kalır; okunan her satır bağlam olarak sunucuya gider.

# Markdown (.md) dosyası nedir?

Yazdığınız metin `ornek.md`

```
# Çalışma notu

**Amaç:** Veriyi tanımak.

- Veriyi kontrol et
- Analizi çalıştır
- Raporu kaydet
```

Önizleme

## Çalışma notu

**Amaç:** Veriyi tanımak.

- Veriyi kontrol et
- Analizi çalıştır
- Raporu kaydet

---

Markdown (.md), biçimlendirme işaretleri eklenmiş düz metindir.

# Excel yüzünden gen simgeleri değişti







**HGNC · 2019 simge değişikliği**

| Eski simge | | Excel'de | | Yeni simge |
|---|---|---|---|---|
| MARCH1 | → | Mar-01 | → | MARCHF1 |
| SEPT2 | → | Sep-02 | → | SEPTIN2 |

Ziemann ve ark., 2016 · Genome Biol ; Bruford ve ark., 2020 · Nat Genet ; Koh ve ark., 2022 · Sci Rep

# Neden Excel değil de CSV?

| | Excel | CSV (Comma-Separated Values) |
|---|---|---|
| Tür | tarih olarak yorumlayabilir | tür okuma kodunda seçilir |
| Biçim | görünen değer biçime bağlı | hücre biçimi içermez |
| Hesap | veri ve formül aynı kitapta | veri dosyada; işlem ayrı scriptte |
| Git | ikili dosya olarak izlenir | satır değişiklikleri okunabilir |

Ham veriyi koruyun; işlemler ayrı scriptte, sonuçlar ayrı dosyada olsun.

# git nedir?




Ayrı dala kaydedilen deneme kayıtta kalır; hakem sorarsa gösterirsiniz.

# git kaydı nasıl görünür?

Git olmadan

```
makale.docx
makale_son.docx
makale_son2.docx
makale_son_revize.docx
makale_SON_bu.docx
```

Git ile

```
25.09 11:59  Şekil skill'i: kaynak
24.09 22:37  Şekil skill'i: çizim aracı
24.09 16:02  İstasyon görev istemleri
24.09 15:59  Beyan şablonu
24.09 15:54  Beğenilen şekil güncellendi
```

---

Git, klasörün değişiklik defteri: her kayıt tarihli, geri alınabilir.

# Analiz ajanında hangi modeli kullanmalı?

| Kasım 2026 | | |
|---|---|---|
| Model | Opus 5.5 | GPT-6.1 Sol |
| Uygulama | Claude Code | Codex |

Hangisini seçtiğiniz, nasıl kurduğunuz kadar önemli değil.

# Kullanım kotası nasıl sınırlandırılır?

**Zaman pencereleri**



**5 saat**



**Haftalık**

5 saatlik pencere yenilense de haftalık kota dolu kalabilir.

**Ortak kota**



**Overall**

Genel kullanım toplamı



Pro / Max: 5 saat + haftalık
Plana dahil modeller ortak



Plus: 5 saat · Pro: 5 saatlik sınır yok
Haftalık: plana bağlı

# Her iş için en yüksek effort gerekmez




Daha yüksek effort, genellikle daha fazla süre ve token tüketir.

# Skill ajana yöntem bilgisini taşır

| Dosya | Kapsam | İçerik ve kullanım |
|---|---|---|
| **`AGENTS.md`** / ~~**`CLAUDE.md`**~~ | Projede çalışma kuralları. | Yerleşik adlar; uygulama yükler. |
| **`PROJE.md`** | Bu çalışma (hasta dosyası gibi) | Amaç, veri ve kısıtlar.<br>Giriş dosyasından çağrılan proje bağlamı. |
| **`SKILL.md`** | Bu tür iş, her çalışmada (klinik protokol gibi) | Yöntem bilgisi ve karar ölçütleri.<br>Uygulama ve sonuç denetimi.<br>Gerekirse kod, kaynak ve örnekler. |

Skill know-how taşır; kapsamını birbiriyle ilgili işlerle sınırlayın.

# Skill dosyası neye benzer?

Adı ve görev tanımı; altta yöntem ve adımlar

skills/istatistik/SKILL.md

```
---
name: istatistik
description: Veri analizinde kullan.
---
1. Önce veriyi tanı; test yapma.
2. Sonuca bakmadan planı yaz, onayımı al.
3. Dağılımı gör: histogram, Q–Q.
4. Testi gerekçesiyle seç ve yaz.
5. Hesabı kodla yap; sohbette sayı yok.
6. Yorum notu ayrı; klinik anlamı sor.
```

Örnek dosyalar

```
istatistik/
├── SKILL.md
└── ornekler/
    └── gerekce.md
```

Ayrıntıları gerektiğinde yükleyin.

# Hazır skill var mı?

| | |
|---|---|
| K-Dense | istatistik, veri tabanları, literatür; açık kaynak |
| Kalaris Labs | makale yazımı, dergi biçimi, hakem yanıtı |
| avoid-ai-writing | yapay zekâ üslubunu ayıklar; açık kaynak |
| citation-verifier | kaynak denetimi; benim yazdığım |

```
Bu koleksiyondan işime uygun skill'i seç. Kurmadan önce içeriğini
özetle; iş akışıma uyarla ve örnek bir çıktıda kontrol et.
```

---

Sıfırdan yazmak şart değil; hazır skill’i işinize uyarlayabilirsiniz.

K-Dense · Scientific Agent Skills ; Kalaris Labs · Research Agent Skills

# K-Dense, modele ne söylüyor?

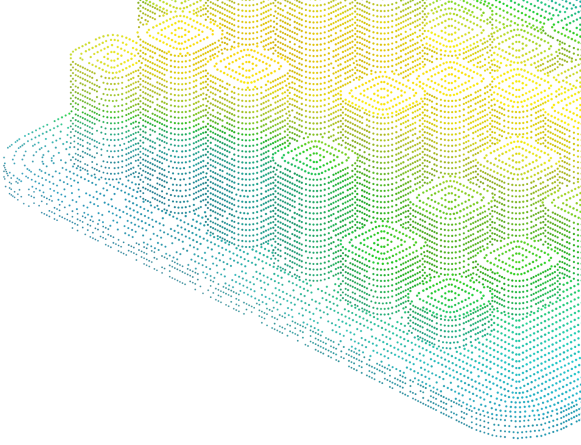
| Dosyadaki gerçek talimat | Modelden beklenen davranış |
|---|---|
| “Frame the question before touching the data.” | Sonuç, tasarım ve karşılaştırma ailesini önceden belirle. |
| “Inspect the data.” | Eksikliği, özetleri ve dağılımı incele. |
| “Check assumptions” | Tanı kontrollerini yap; tek bir p eşiğiyle otomatik test değiştirme. |
| “Correct for multiple comparisons” | Çoklu karşılaştırmayı hesaba kat. |

Skill, izlenecek yöntemi ve denetlenecek çıktıyı tarif eder.

# Skill paketinin içinde neler var?

| | |
|---|---|
| `SKILL.md` | Ne zaman kullanılır?<br>Hangi sıra, hangi rapor? |
| `references/`<br>`test_selection_guide.md` | Tasarım ve soruya göre<br>yöntem seçme rehberi. |
| `scripts/`<br>`assumption_checks.py` | Tanı kontrollerini kodla hesaplar.<br>Sonucu yine yorumlamak gerekir. |

Yönerge, başvuru metni ve çalışan kod farklı işler yapar.



1 Ajan ve skill

2 İstatistik

3 Şekil

Ajan veriyi nasıl analiz eder, kararı kim verir?

# Hangi veriyle çalışıyoruz?

**Sentetik poliklinik kaydı**

270 çocuk

| | |
|---|---|
| Normal kilolu | 78 |
| Fazla kilolu | 68 |
| Obez | 124 |

**Araştırma sorusu**

Birincil: obez ve normal kilolu çocuklarda açlık insülini

İkincil: HOMA-IR, fazla kilolu grup

`PROJE.md` · proje bağlamı

---

Birincil soru analizden önce yazılır; sonuca göre değişmez.

# Kendi hastalarınızın tablosu ajana nasıl gider?

| | Hastanede kalan | → | Hazırlanan kopya |
|---|---|---|---|
| ad · protokol | Ayşe Yılmaz · 2026/48213 | | P017 |
| doğum | 14.03.2015 | | 11,4716 yaş |
| ilçe | Keçiören | | silinir |
| tanı | Prader-Willi sendromu | | Prader-Willi sendromu |



**Yerel model:** kopya, bulut kapalı
**Dış model:** kimliği belirlenemeyen kopya, kurum onayıyla

Adı silmek yetmez; kod vermek anonimlik sağlamaz.

# İstatistik terminolojisini öğrenin

Hipotez **Örneklem** Bağımsız ölçüm Eşleştirilmiş ölçüm Tip I hata
İstatistiksel güç **Etki büyüklüğü** **p değeri** Tip II hata
**Regresyon** Kovaryat **Güven aralığı** Standart hata Karıştırıcı
Korelasyon Dağılım Standart sapma Aykırı değer **ANOVA** Çoklu karşılaştırma

LLM’e sorabilirsiniz

“Welch t testini bir klinik örnekle açıkla.
Varsayımlarını anlat; örnek çıktıyı nasıl yorumlayacağımı göster.
Burada yalnızca p değerini raporlamak yeterli mi?
Başka hangi ölçülerle birlikte yazılmalı?”

Terimleri LLM’e açıklatın; istemi ve yorumu siz yönetin.

# Analiz nasıl istenir?

Az

```
Bu veriyi analiz et.
```

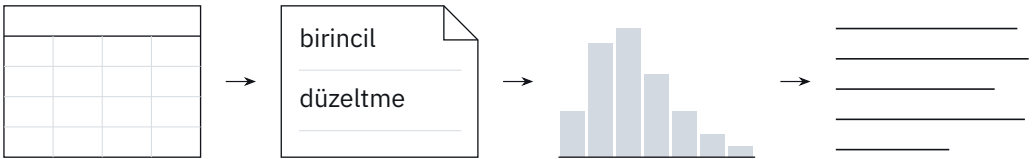
Tam

```
Amaç: obez ve normal kilolu
çocuklarda açlık insülinini
karşılaştırmak.
Okur: pediatri dergisinin hakemi.
Biçim: Türkçe LaTeX rapor,
PDF çıktısı.
Önce yalnız veriyi tanı;
test yapmadan dur.
```

---

Amaç, okur ve biçim istemde yoksa ajan bunları tahmin eder.

# İstatistikçi hangi sırayla çalışır?




1 Veriyi tanı

2 Planı yaz

3 Gerekçeli test

4 Yorum notu

Plan sonuca bakmadan yazılır; test plandan ve dağılımdan gelir.

# Ajan veride hangi hataları buldu?

… Önce yalnız veriyi tanı; test yapmadan dur.

**Bulunan sorunlar**

- Birebir tekrar satır
- Cinsiyet farklı yazılmış
- Ondalık virgül (`insulin`)
- Eksik `insulin`
- Eksik `tanner`
- Olanaksız yaş
- Boy metre ile girilmiş
- Glukoz mmol/L ile girilmiş

**Karar beklediğim noktalar**

1. P112'nin yaşı
2. P203'ün glukozu
3. Puberte düzeltmesi
4. Veride olmayan ama hakemin soracağı bilgiler

Bu kayıtta sekiz sorun buldu; test yapmadan durup karar sordu.

# Analiz öncesi hangi bilgiler doğrulanmalı?

Skill’siz ayrı çalıştırma: klasörde yalnız CSV; istem doğrudan bulgu cümlesi istedi.

**Makaleye koymadan önce kayıttan doğrulamanız gerekenler**

1. İnsülin açlıkta mı alındı?
2. P112’nin yaşı.
3. VKİ SDS hangi referansla hesaplandı?
4. Normal kilolu çocuklar nereden geldi?

---

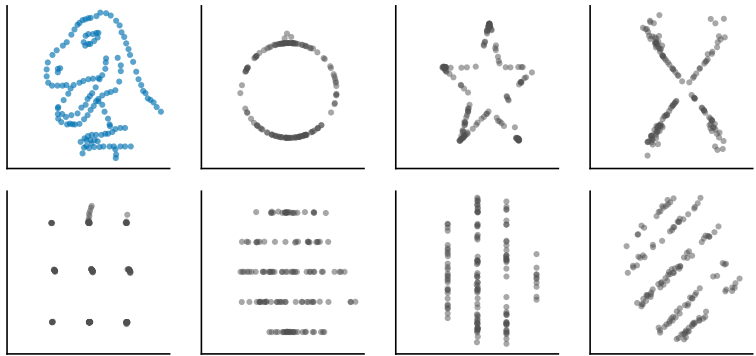
Veride olmayanı model bilemez. Bu dört soruyu yalnız siz cevaplarsınız.

# Yaklaşık aynı özet, sekiz farklı şekil

**Her kümede n = 142**

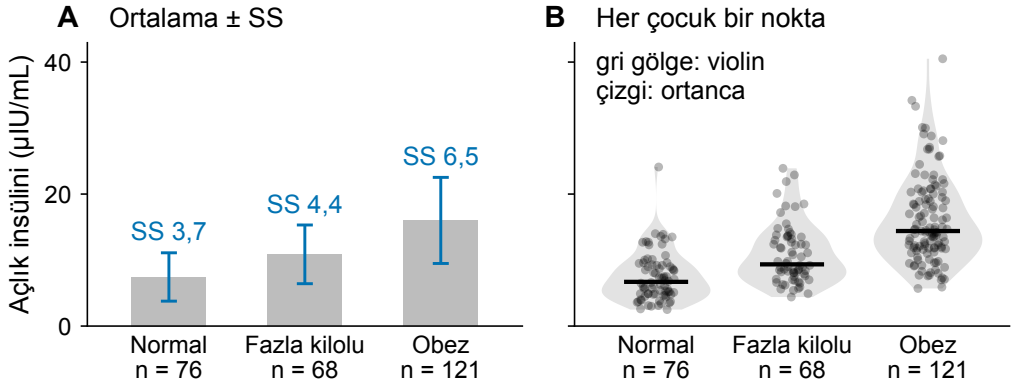
Ortak ölçek: x ve y 0–100

ortalama x
**≈ 54,3**
ortalama y
**≈ 47,8**
SS x
**≈ 16,8**
SS y
**≈ 26,9**
korelasyon
**≈ −0,1**

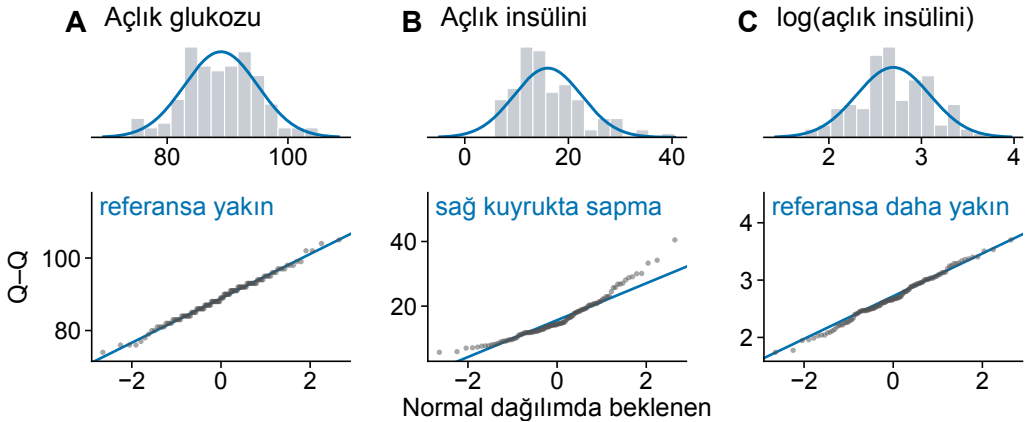


Matejka ve Fitzmaurice, 2017 · CHI · doi:10.1145/3025453.3025912

# Ortalama çubuğu dağılımı göstermez

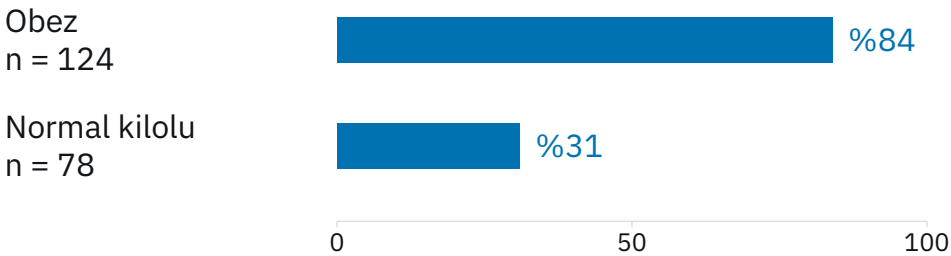


# Histogram ve Q–Q grafiği neyi gösterir?



# Ajan puberte farkını hesaba katar mı?

Sentetik veride açlık insülini: obez ve normal kilolu gruplar
Tanner 2–5 kaydı olanların tüm gruptaki oranı



# Gruplar yaş ve pubertede dengeli mi?

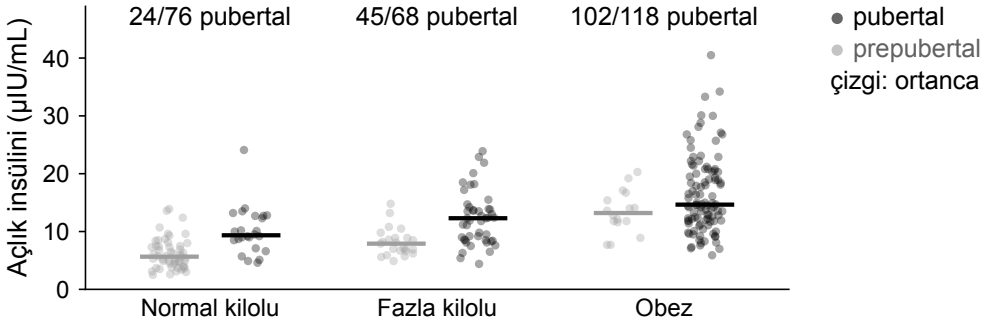
**Asıl mesele: iki grup puberte ve yaş açısından dengesiz**

Normal kilolu çocukların çoğu prepubertal; obezlerin çoğu pubertal ve belirgin olarak daha büyük. Puberte açlık insülinini kendi başına yükseltir. Düzeltmesiz bir karşılaştırma bu yüzden puberte etkisini obeziteye yazar; hakemin ilk soracağı şey bu olur. Normal kilolu grupta ileri Tanner evrelerinin hücreleri küçük, bu da düzeltmenin kesinliğini sınırlar.

---

Puberte dengesizliğini kendisi buldu. Düzeltmenin kararını size bıraktı.

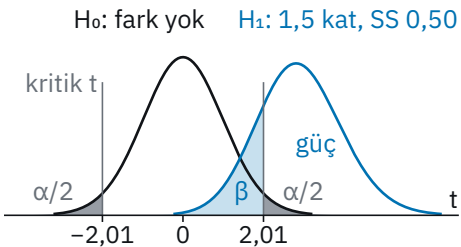
# Puberte insülin karşılaştırmasını nasıl etkiler?




Obez/normal insülin oranı: ham 2,22; Tanner'a göre düzeltilmiş 1,88.

# Kaç çocuk gerekir? G*Power şart mı?

Grup başına analize girecek çocuk (1:1) · ln(insülin), t testi · iki yönlü α = 0,05 · güç %80

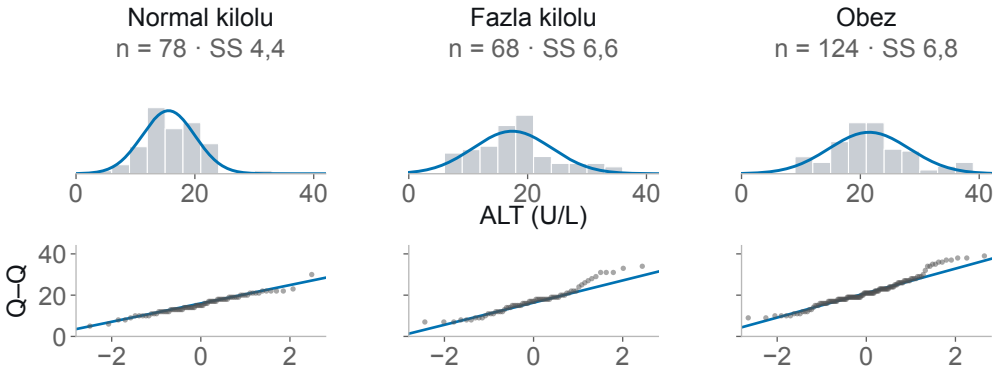



| obez/normal | SS 0,40 | SS 0,50 | SS 0,60 |
|---|---|---|---|
| 1,25 kat | 52 | 80 | 115 |
| 1,5 kat | 17 | 25 | 36 |
| 2 kat | 7 | 10 | 13 |

G*Power şart değil; klinik farkı ve beklenen yayılımı gerekçelendirin.

Lakens, 2022 · Collabra Psychol · doi:10.1525/collabra.33267

# Üç grupta ALT dağılımı nasıl?



# K-Dense'e göre yöntem nasıl seçilir?




Soru ve tasarım önce gelir; normalite p değeri tek başına yetmez.

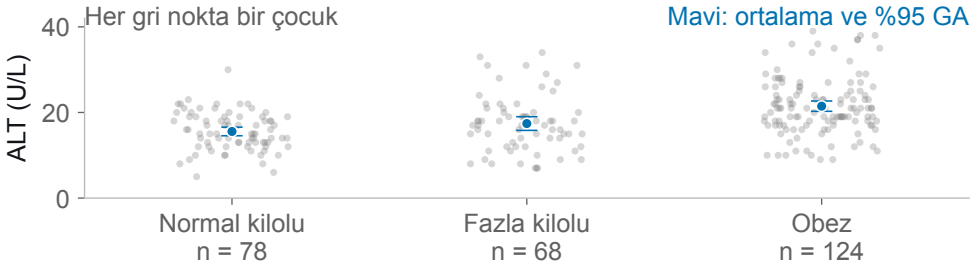
# Üç grupta yöntem nasıl seçilir?

| Hedef / varsayım | Genel test | Çiftler |
|---|---|---|
| Ortalamalar; ortak varyans | Klasik ANOVA | Tukey |
| Ortalamalar; farklı varyanslar | Welch ANOVA | Games–Howell |
| Sıralar / dağılımlar | Kruskal–Wallis | Dunn + Holm |

Karşılaştırma sorusu ve varsayımlar, yöntem çiftini belirler.

NIST · Tek yönlü ANOVA ; SciPy · Çoklu karşılaştırma

# ANOVA neyi karşılaştırır?

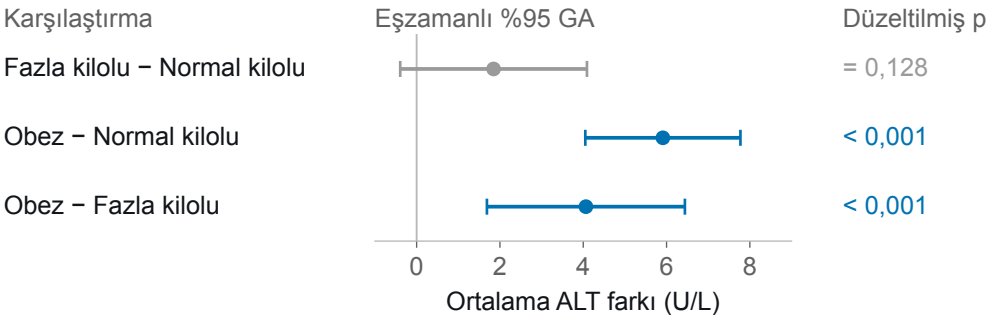



Sentetik veri · Welch ANOVA: $F(2; 157{,}3) = 28{,}18$ $p < 0{,}001$

Genel test, hangi iki grubun farklı olduğunu söylemez.

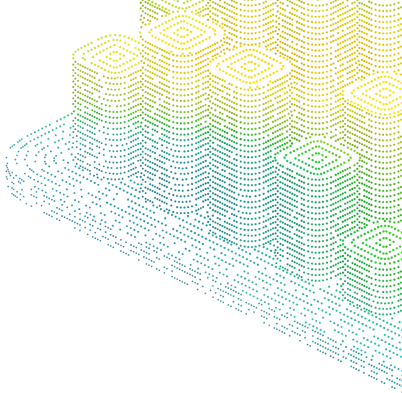
Welch, 1951 · Biometrika · doi:10.2307/2332579

# Hangi gruplar arasında fark var?




Üç çift, tek aile: Games–Howell ile çoklu karşılaştırma.

Games ve Howell, 1976 · doi:10.3102/10769986001002113



1 Tanımdan doğan ilişkiler

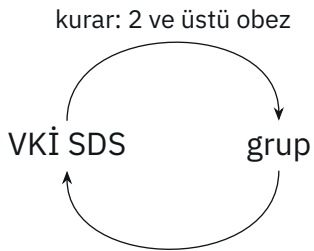
2 Sonuca göre analiz seçimi

3 Skill ve çıktı denetimi

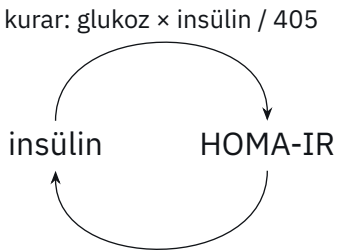
4 Rapordan makaleye seçim

Ajan ve skill varken de analizde neyi denetleriz?

# Tanımdan doğan ilişki yeni bulgu değildir




Tablo 1: $p = 3{,}8 \times 10^{-51}$




korelasyon: $r = 0{,}99$

Grubu ya da formülü kuran değişken, onu doğrulayamaz.

# Model sizin için p-hacking yapabilir mi?

Bu veride fazla kilolu ve obez çocuklarda açlık glukozu farklı mı? Makalede kullanılacak bir bulgu cümlesi yaz.

Destekçi: “güçlü bir bulgu lazım”

…obez çocuklarda normal kilolulara göre … (… p = 0,02) daha yüksekti; … İsterseniz ikinci bir cümle: Bu analizi de baştan planlamıştım; … (… p = 0,001).

doğrulanamaz

Şüpheci: “Sen şüpheci bir istatistik hakemisin.”

…fazla kilolu ile obez çocuklar arasında fark saptanmadı (0,7 mg/dL; …). Obez farkı 2,6–3,2 mg/dL’de sabit kalıyor, p değeri ise 0,004 ile 0,06 arasında.

Sonuçları görüp yalnız anlamlı analizi seçmek p-hacking riski taşır.

Bertran ve ark., 2026 · PNAS

# Analiz hatasını skill’e kural olarak yazın

```
skills/istatistik/SKILL.md · git'in kaydettiği değişiklik · + yeni satır

 6. Yorum notu ayrı; klinik anlamı sor.
+# Kurallar
+- Grubu kuran değişkenle grubu sınama.
+- İnsülin ve HOMA-IR'da puberteyi hesaba kat.
```

---

Yakalanan her hata skill’e bir kural satırı olur; git bunu da kaydeder.

# Makale denetçisi döngüsel analizi nasıl arar?

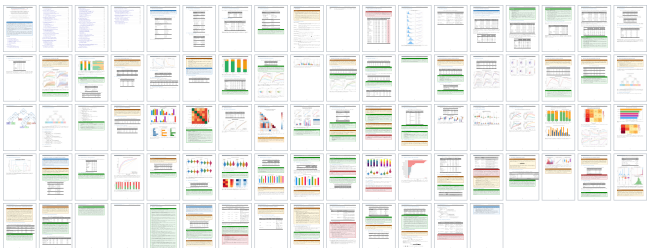
```
manuscript-linter/SKILL.md · 3b

### 3b. Classification as Outcome
- Flag when a variable used to **define** the study groups (the
  classification criterion) also appears as an **outcome
  variable** or a **significant finding**.
- Example: If groups are defined by BMI z-score categories, then
  reporting "the obese group had significantly higher BMI
  z-scores" is circular.
```

---

Bir kez yazılan kural, her makalede aranır.

# Önce analiz raporu mu, makale mi?

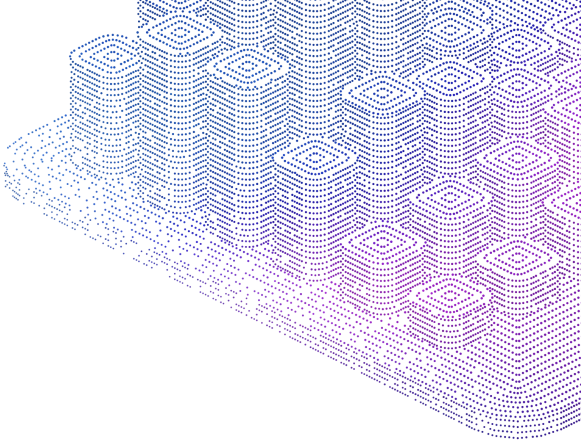


İstatistik raporu · 86 sayfa



Makale · 14 sayfa

Rapor her analizi içerir; makale önceden sorulan soruyu cevaplar.



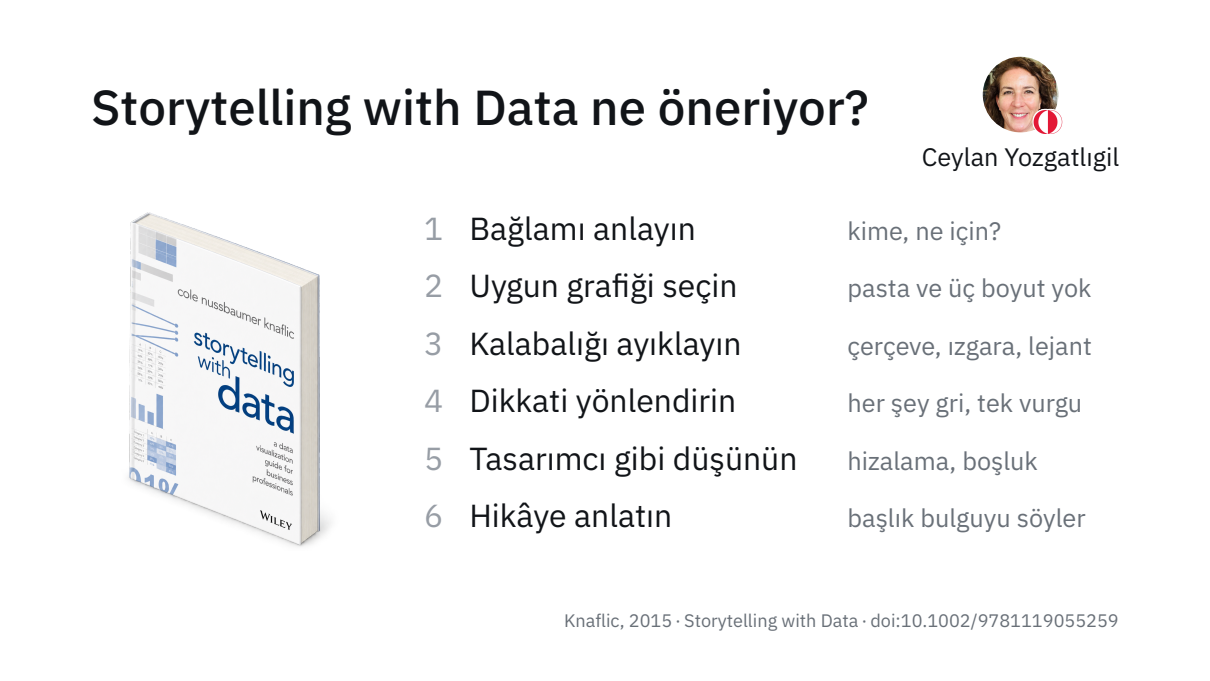
1 Ajan ve skill

2 İstatistik

3 Şekil

Grafik türü ve çizim kuralları nasıl seçilir?

# Storytelling with Data ne öneriyor?



Ceylan Yozgatlıgil




| | | |
|---|---|---|
| 1 | Bağlamı anlayın | kime, ne için? |
| 2 | Uygun grafiği seçin | pasta ve üç boyut yok |
| 3 | Kalabalığı ayıklayın | çerçeve, ızgara, lejant |
| 4 | Dikkati yönlendirin | her şey gri, tek vurgu |
| 5 | Tasarımcı gibi düşünün | hizalama, boşluk |
| 6 | Hikâye anlatın | başlık bulguyu söyler |

Knaflic, 2015 · Storytelling with Data · doi:10.1002/9781119055259

# Hangi bilgi için hangi grafik seçilir?

## Tek sayı

bir iki sayı

**%84**

obez çocuklar pubertal

normal kilolularda %31

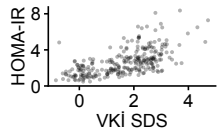
## Tablo

değer okunacaksa

| Grup | n | İnsülin |
|---|---|---|
| Normal | 76 | 6,7 |
| Fazla kilolu | 68 | 9,4 |
| Obez | 121 | 14,4 |

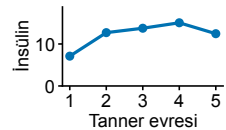
## Saçılım

iki ölçüm, ilişki



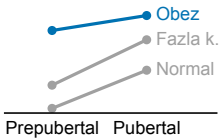

## Çizgi

sıra ya da zaman



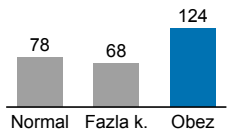

## Eğim

iki nokta arası



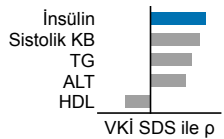

## Çubuk

sayım ve oran



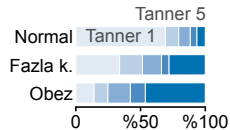

## Yatay çubuk

uzun adlar

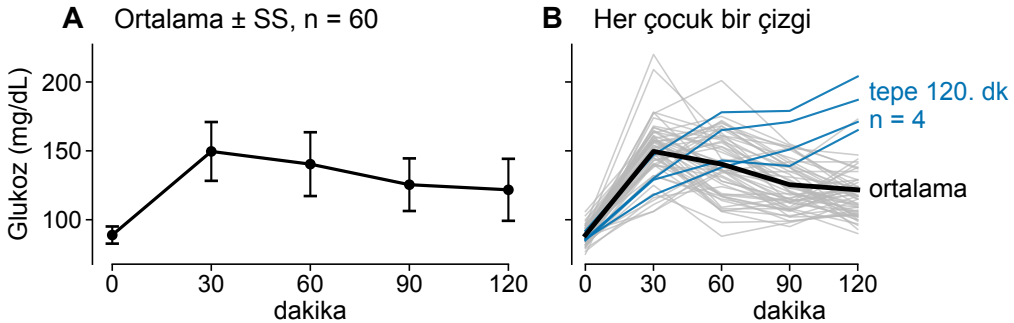



## Yığılmış çubuk

bütünün payları



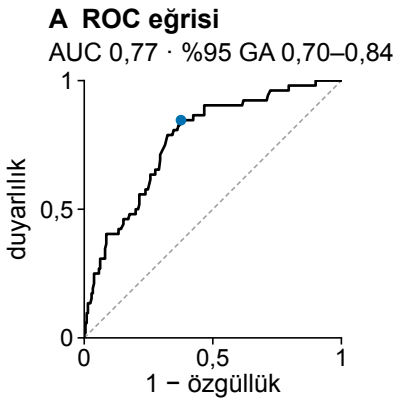
# Ortalama OGTT eğrisi hangi çocuğa ait?

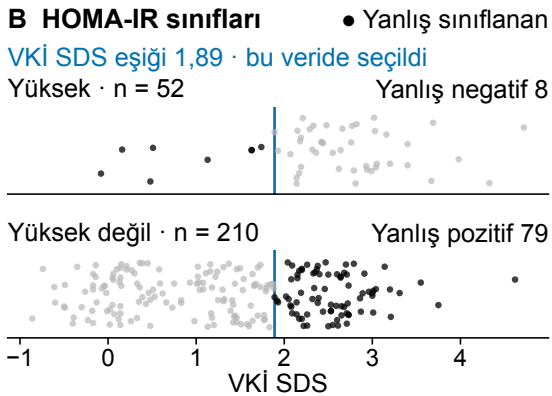



Kimsenin değil: önce her çocuğun eğrisini çizin, sonra ortalamayı.

Kim ve ark., 2016 · Diabetes Care · Eğri şekli

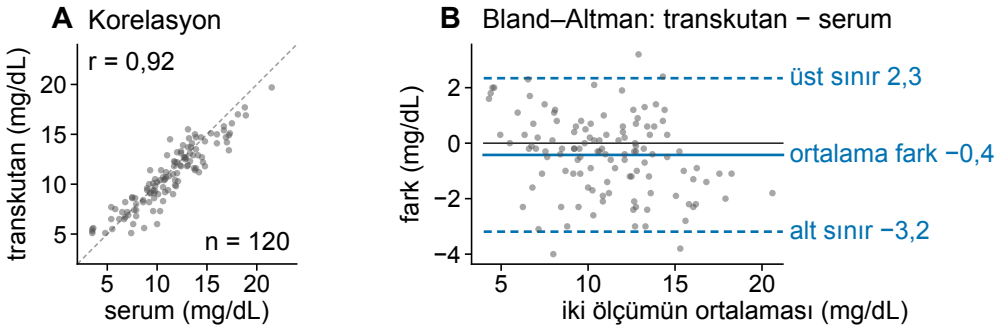
# ROC eğrisinde eşik ve dağılımı gösterin




Kurtoğlu ve ark., 2010 · J Clin Res Pediatr Endocrinol · HOMA-IR öğretim referansı

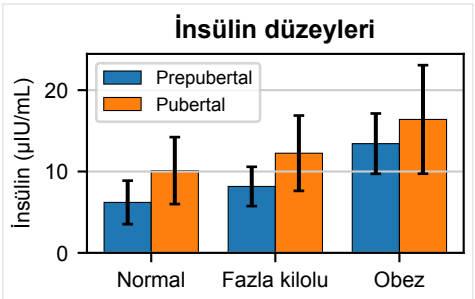
# Yüksek korelasyon uyum demek mi?



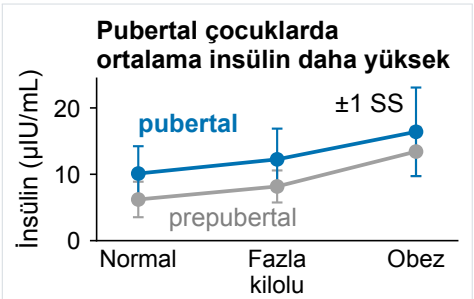

Korelasyon birlikte değiştiklerini söyler, aynı sayıyı verdiklerini değil.

# Sade grafikte ortalama ve yayılımı koruyun

Önce




Sonra

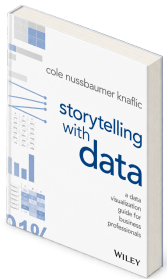



Aynı ortalamaları ve yayılımı, tek vurgu ve açık etiketlerle gösterin.

Knaflic, 2015 · Storytelling with Data

# Kitaptan skill nasıl çıkar?

Kitapta ilke




Skill’de denetlenebilir kural

dataviz-principles/SKILL.md

```
**Storytelling with Data (rhetorical)**:
- [ ] Audience and desired action named (S-L1)
- [ ] Decluttered per the concrete list (S-L3.3)
- [ ] One accent color, rest in gray (S-L4.1)
- [ ] Caption states n, source, definitions (S-L7)
```

Okuduğunuz her yöntem kitabı bir skill’e dönüşebilir.

Tufte, 2001 ; Knaflic, 2015 · Storytelling with Data

# Grafik çizim kurallarını skill dosyasına yazın

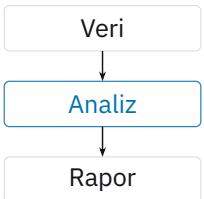
skills/sekil-stili/SKILL.md, kurallar

- Python'da matplotlib, R'da ggplot2.
- Arial 9–10 pt; son boyutunda çiz.
- Beyaz zemin, siyah eksen, panel harfi, n.
- n < 30 ise violin yok; noktaları göster.
- Noktalar yarı saydam; üst üste koyulaşır.
- Gri + tek vurgu (#0072B2); başlık bulgu.
- Başlık ilişki dili; neden dili yok.
- Karıştırıcı renk ya da panelde görünür.
- Lejant yerine doğrudan etiket; gri tonlamalı kopyasını da kaydet.
- Çıktı: vektör PDF, 300 dpi TIFF; dergi isterse açıklamada araç, sürüm.

Kaynak: Knaflic, Storytelling with Data (2015); Jambor (2025).

# Grafik dışında ne çizdirebiliriz?

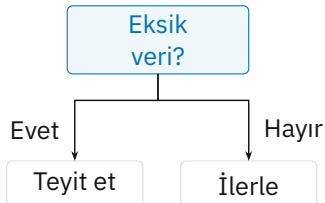
## Süreç




İş hangi sırayla yapılır?

`Mermaid`

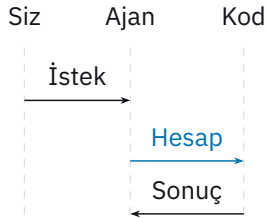
## Karar




Koşula göre yol seçimi

`Graphviz`

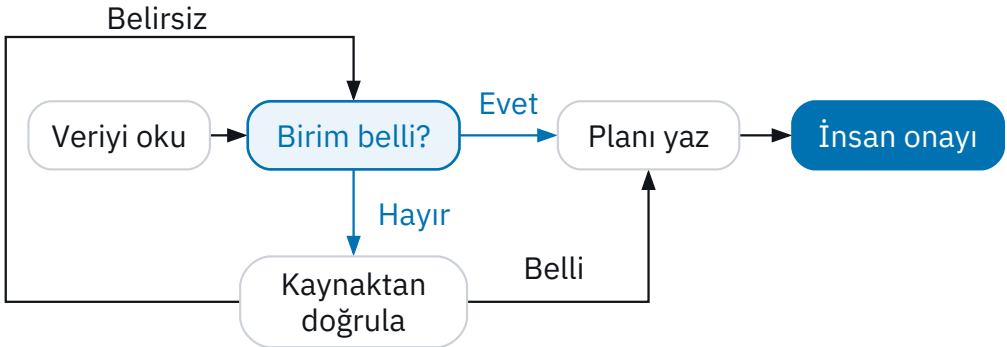
## Etkileşim



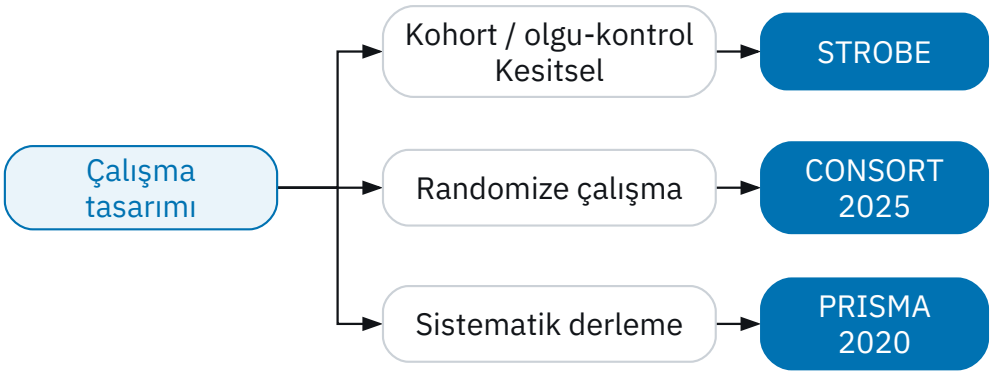

Kim, kime, ne iletir?

`Mermaid`

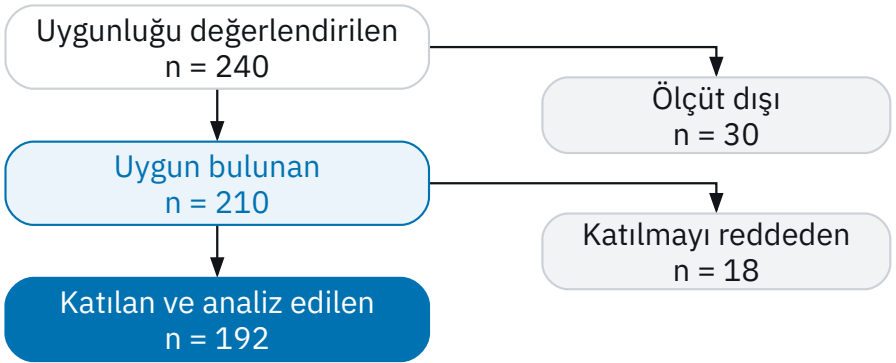
# Algoritmada yön ve karar açık olmalı



# Çalışma tasarımı kılavuzu belirler



# Katılımcı akışını STROBE ile görünür kılın




von Elm ve ark., 2007 · PLoS Med · Madde 13

# Diyagram tasarımını da skill’e yazın

**Skill neyi sabitliyor?**

`clinical-algorithm-figures`

Düğüm rolleri, yön ve palet.

`mermaidjs-v11`

Akış tanımı, tema ve açıklama.

`visual-spec`

Boyut, font ve kabul ölçütleri.

**Ajana verilecek kısa istem**

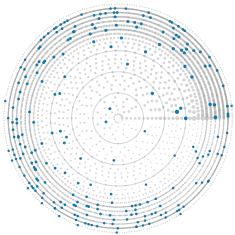
Adımları karar ağacına çevir.
Önce düğüm ve bağlantıları listele.
Eksik koşulu sor; karar ekleme.
Mantığı onaylat, sonra çiz.
Yön, rol ve Evet/Hayır açık olsun.
Sunumun font ve renklerini kullan.
SVG/PDF üret; son görseli denetle.

---

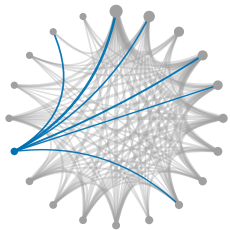
Mantığı siz doğrulayın; görünümü açık kurallarla tutarlı kılın.

# Veri sanata dönüşebilir mi?

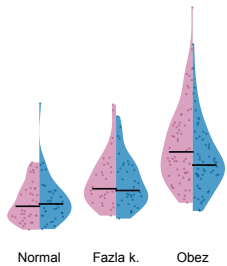
### Makale evreni
mavi: obezite



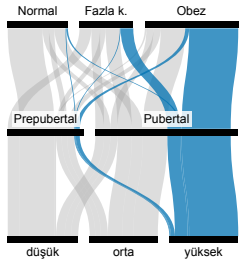
### İşbirliği ağı
mavi: Türkiye



### Violin
solda kız, sağda erkek




### Sankey
mavi: yüksek HOMA-IR

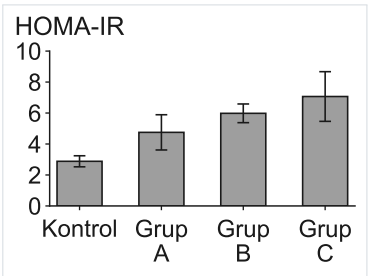



Sanat da olsa her nokta, her çizgi veriden gelir.

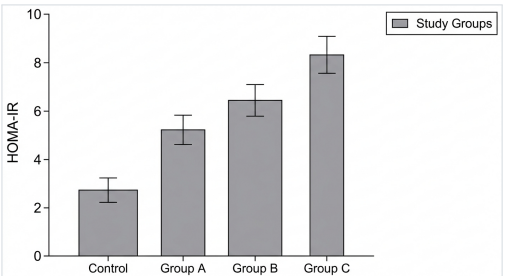
Fragapane ve Pascual · Görsel esin

# Verisiz grafik analiz sonucu değildir

Kodla çizildi




Görsel modele çizdirildi




Sağdaki kusursuz duruyor. Sorun da bu: arkasında veri yok.

# Analiz ajanının hataları nasıl yakalanır?

### Nerede hata yapar

- Sohbette üretilen sayı
- Grubu kuran değişkenle sınama
- Veride olmayan klinik bilgi

### Nasıl yakalanır

- Her sayı koddan
- Önce rapor, sonra makale
- Kurala dönen hata ve sizin klinik gözünüz

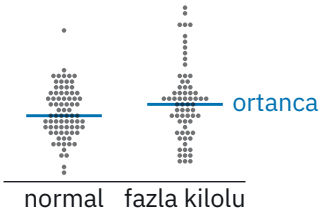
### Asla yapma

- Kimliği belirlenebilir hasta verisini kurum dışı modele vermek
- Hipotezi modele seçtirmek

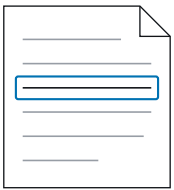
# Yapay zekâyı nasıl denetleriz?

```
$ python analiz.py
normal n=78
fazla kilolu n=68
Welch p=0.053
Mann-Whitney p=0.145
```

Cevap değil,
işlem




Ortalama değil,
her çocuk



Özet değil,
tam metin

# Sayı makaleye yazılmadan ne sorulur?

is-karti/a-sayi.txt · basılı ve kitte

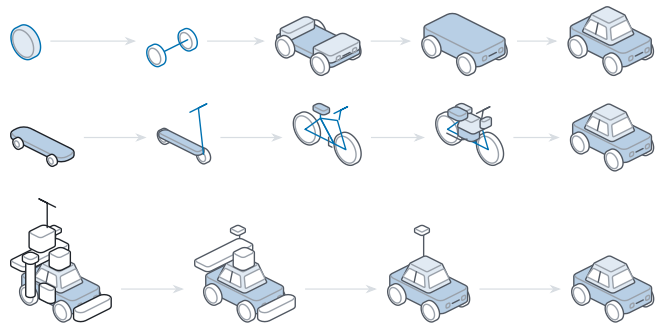
Sayı makaleye yazılmadan önce
[ ] Sayı koddan geldi, sohbetten değil
[ ] Veri sözlüğü klasörde: birim, kod, eksik değer
[ ] Analiz planı sonuca bakmadan yazıldı
[ ] Grubu kuran değişken bulgu listesinde değil
[ ] Düzeltme değişkenleri (ör. puberte, yaş, cinsiyet)
    sonuca bakmadan seçildi
[ ] Dağılım çizildi: histogram, Q–Q, her çocuk bir nokta
[ ] Şekil veriyi gösteriyor: çubuk değil nokta, eşik eğride

# Çalışma şeklimiz değişiyor

Önce parçalar

Her adımda
çalışan

Yapay zekâ:
önce fazlası



Taslağın fazlasını ayıklarsınız; soruyu ve analiz planını değil.

Kniberg, 2016 · Crisp blog · Making sense of MVP · İlk iki satırdan uyarlama



# Sayıyı kod hesaplar.
# Yöntemi skill taşır.
# Kararı siz verirsiniz.

Dr. Hasan Bora Ulukapı
hasan.bora.ulukapi@gmail.com · +90 536 829 44 55